

Mockup-Test & Meinungsumfrage

BaThesis (BT13051/BTX8221) 26

Ovian Ramanathas, Chiara Stampfli

Version 1.1 vom 23. März 2026

1. Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Konzeption, Durchführung und Auswertung eines Mockup-Tests sowie einer ergänzenden Meinungsumfrage im Rahmen der Bachelorarbeit.

Die Arbeit ist im Projekt *Health Capture* des Institute for Medical Informatics (IMI) eingebettet und untersucht, wie ein SNOMED-CT-segmentiertes 3D-Körpermodell gestaltet sein muss, damit Nutzer:innen ihre Schmerzlokalisierung möglichst intuitiv, nachvollziehbar und ausreichend differenziert erfassen können.

Im Zentrum steht dabei die Frage, welcher anatomische Detailgrad erforderlich ist, um einerseits die subjektive Wahrnehmung von Schmerz möglichst adäquat abzubilden und andererseits eine strukturierte sowie semantisch interoperable Speicherung der Daten zu ermöglichen.

Zur explorativen Annäherung an diese Fragestellung wird ein Mockup-Test durchgeführt, bei dem Nutzer:innen ihre Schmerzlokalisierung auf einem nicht segmentierten Körpermodell darstellen. Ergänzend wird mittels einer qualitativen Befragung untersucht, welche Anforderungen an die Personalisierung des Körpermodells bestehen.

1.1 Ziel des Mockup-Tests

Der Mockup-Test verfolgt folgende Ziele:

- ▶ Untersuchung, wie Nutzer:innen Schmerzregionen auf einem Körpermodell intuitiv wahrnehmen und räumlich darstellen
- ▶ Exploration des impliziten Verständnisses von anatomischer Präzision aus Sicht der Nutzer:innen
- ▶ Identifikation von Mustern in der Darstellung von Schmerzlokalisationen als Grundlage für die Ableitung geeigneter Segmentierungsgrade

1.2 Ziel der Meinungsumfrage

Die ergänzende Meinungsumfrage verfolgt folgende Ziele:

- ▶ Erhebung von Anforderungen an die visuelle und funktionale Personalisierung eines digitalen Körpermodells
- ▶ Untersuchung, inwiefern Personalisierungsoptionen (z. B. Geschlecht, Körperstatur) die Akzeptanz und Nutzungsbereitschaft beeinflussen können

2. Testdesign

Die Evaluation erfolgt im Rahmen eines explorativen, nutzerzentrierten Mockup-Tests. Ziel dieses Ansatzes ist es, frühzeitig Erkenntnisse über die Wahrnehmung, das Verständnis sowie die Erwartungen potenzieller Nutzer:innen zu gewinnen, bevor eine finale Segmentierungslogik implementiert wird.

Der gewählte Ansatz erlaubt es, mentale Modelle der Nutzer:innen hinsichtlich anatomischer Strukturen zu erfassen, ohne diese durch vorgegebene Segmentierungen zu beeinflussen. Dadurch kann untersucht werden, wie Schmerzlokalisationen intuitiv dargestellt werden und welche Anforderungen sich daraus für die spätere Systemgestaltung ableiten lassen.

Die Testphase kombiniert zwei methodische Komponenten:

- ▶ einen Mockup-Test zur Erfassung der intuitiven Schmerzlokalisation
- ▶ eine qualitative Befragung zur Erhebung von Anforderungen an Personalisierung und Darstellung

Diese Kombination ermöglicht eine ganzheitliche Betrachtung sowohl der Interaktion mit dem Körpermodell als auch der subjektiven Nutzererwartungen.

3. Teilnehmende

Die Rekrutierung der Testpersonen erfolgt eigenständig durch das Projektteam mittels Convenience Sampling. Die Teilnahme ist freiwillig und unabhängig von einer medizinischen Institution oder laufenden Behandlung.

Der Fokus der Untersuchung liegt auf Personen mit chronischen Schmerzsymptomen. Diese Zielgruppe ist besonders relevant, da sie ihre Beschwerden häufig über längere Zeiträume dokumentieren muss und somit potenzielle Nutzer:innen der entwickelten Anwendung darstellt. Dies entspricht auch dem übergeordneten Ziel der Arbeit, eine digitale Gesundheitsanwendung zur strukturierten Erfassung von Schmerzen im Alltag zu unterstützen. Zur differenzierten Analyse wird das Testing bewusst auf zwei spezifische Anwendungsfälle eingegrenzt. Dadurch können Unterschiede im Umgang mit verschiedenen Schmerztypen sowie Anforderungen an den Segmentierungsgrad des Körpermodells gezielt untersucht werden:

- ▶ **Gruppe 1:** Personen mit lokalisierten, eher feingranulären Kopfschmerzen
- ▶ **Gruppe 2:** Personen mit eher grossflächigen, weniger klar abgrenzbaren Rückenschmerzen

Diese Differenzierung ermöglicht es, sowohl Anforderungen an eine hohe anatomische Detailtiefe als auch an eine gröbere Segmentierung systematisch zu vergleichen.

Tabelle 1: Teilnahmekriterien

Kriterium	Beschreibung
Alter	18 Jahre oder älter
Zielgruppe	Personen mit chronischen Schmerzen, insbesondere im Kopf- oder Rückenbereich, idealerweise in laufender schmerztherapeutischer Behandlung
Technische Vorkenntnisse	Keine spezifischen technischen Kenntnisse erforderlich
Ausschlusskriterien	Starke visuelle, motorische oder kognitive Einschränkungen, welche eine selbstständige Nutzung eines Smartphones verhindern; nicht eindeutig lokalisierbare oder stark miteinander überlagernde Schmerzbilder

Für die erste Testphase ist eine Stichprobengrösse von insgesamt sechs Teilnehmenden vorgesehen. Diese werden gleichmässig auf die beiden definierten Gruppen aufgeteilt. Die gewählte Stichprobengrösse entspricht einem explorativen Testdesign, bei dem der Fokus auf der Identifikation zentraler Nutzungsprobleme und Verständnishürden liegt und weniger auf statistischer Generalisierbarkeit.

4. Testumgebung & Testmaterial

Die Durchführung der Tests erfolgt in einem ruhigen, neutralen Raum an der Berner Fachhochschule. Ziel ist es, eine möglichst störungsfreie Umgebung zu schaffen und gleichzeitig eine standardisierte Durchführung aller Testdurchläufe sicherzustellen.

Alle Tests werden unter vergleichbaren Bedingungen durchgeführt (gleicher Raum, identische Instruktionen, gleiche Moderation), um externe Einflussfaktoren zu minimieren.

Als Testmaterial wird ein Mockup-Prototyp eingesetzt, der als Webanwendung mittels HTML, CSS und JavaScript umgesetzt wurde. Das dargestellte Körpermodell orientiert sich visuell am geplanten 3D-Modell, enthält jedoch bewusst keine vorgegebene Segmentierung, um eine möglichst unvoreingenommene Interaktion der Testpersonen zu ermöglichen.

Da moderne Smartphone-Betriebssysteme, insbesondere iOS, das lokale Ausführen von HTML-Dateien mit eingebettetem JavaScript aus Sicherheitsgründen einschränken, konnte der Prototyp nicht direkt als lokale Datei im Browser (z. B. Safari) geöffnet werden. Um dennoch eine realitätsnahe Nutzung auf mobilen Endgeräten zu gewährleisten, wurde der Prototyp auf einer webbasierten Plattform (Claude.ai) publiziert. Über einen direkten Link kann der Prototyp im Browser jedes Smartphones geöffnet werden, sodass das User-Testing unter möglichst praxisnahen Bedingungen durchgeführt werden kann.

5. Testaufbau

Der Test beginnt mit dem Mockup-Test, bei dem die Teilnehmenden ihre Schmerzlokalisation selbstständig auf einem nicht segmentierten Körpermodell darstellen.

Zur Erfassung der kognitiven Prozesse wird die Think-Aloud-Methode eingesetzt. Die Teilnehmenden werden gebeten, ihre Gedanken während der Aufgabenbearbeitung kontinuierlich zu verbalisieren. Dadurch können Entscheidungsprozesse, Unsicherheiten sowie individuelle Interpretationen nachvollzogen werden.

Die bewusste Entscheidung gegen eine vorgegebene Segmentierung dient dazu, die natürliche Wahrnehmung anatomischer Regionen zu erfassen und eine Verzerrung durch Systemvorgaben zu vermeiden.

Im Anschluss erfolgt eine halbstrukturierte Befragung, um subjektive Einschätzungen, Bedürfnisse und Erwartungen hinsichtlich der Personalisierung des Körpermodells zu erfassen.

5.1 Testaufgaben

Die Testpersonen bearbeiten standardisierte Aufgaben, die auf ihre jeweilige Gruppenzugehörigkeit abgestimmt sind. Ziel ist es, die individuelle Wahrnehmung und Darstellung von Schmerzlokalisationen unter realitätsnahen Bedingungen zu erfassen.

Gruppe 1

Dieser Gruppe werden Personen mit chronischen Kopfschmerzen zugeteilt. Die Teilnehmenden werden gebeten, ihre Schmerzlokalisation auf dem Körpermodell einzuzichnen. Dabei ist es ihnen freigestellt, den Detailgrad ihrer Angaben selbst zu bestimmen, um die subjektive Wahrnehmung möglichst unverfälscht abzubilden.

Gruppe 2

Dieser Gruppe werden Personen mit chronischen Rückenschmerzen zugeordnet. Analog zu Gruppe 1 werden die Teilnehmenden aufgefordert, ihre Schmerzbereiche auf dem Körpermodell zu markieren.

Für beide Gruppen gilt, dass die Auswahl und Ausdehnung der markierten Flächen frei erfolgt. Dadurch wird sichergestellt, dass keine Einschränkung durch vorgegebene Strukturen besteht und die natürliche Darstellung der Schmerzlokalisation erfasst werden kann.

5.2 Testablauf

Der Mockup-Test sowie die anschliessende Meinungsumfrage folgen einem strukturierten Ablauf, um eine vergleichbare Durchführung für alle Testpersonen sicherzustellen. Der Ablauf gliedert sich in fünf aufeinanderfolgende Phasen.

1. Begrüssung

Zu Beginn werden die Teilnehmenden begrüsst und kurz in den Testkontext eingeführt. Ziel dieser Einführung ist es, mögliche Unsicherheiten zu reduzieren und eine angenehme Testsituation zu schaffen.

2. Aufklärung

Die Testpersonen werden über Ziel, Ablauf und Dauer des Tests informiert. Zusätzlich wird erläutert, dass während der Bearbeitung der Aufgaben die Think-Aloud-Methode angewendet wird. Die Teilnehmenden werden daher gebeten, ihre Gedanken während der Interaktion mit dem Körpermodell laut zu verbalisieren. Anschliessend erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, Rückfragen zum Testablauf zu stellen.

3. Durchführung der Testaufgaben

Die Testpersonen bearbeiten anschliessend die Aufgaben zur Lokalisierung von Schmerzregionen auf dem Körpermodell. Die Aufgaben werden auf einem mobilen Gerät mit dem digitalen Körpermodell durchgeführt.

Während der Bearbeitung dokumentiert die Moderation relevante Beobachtungen.

4. Interview zur Personalisierung

Nach Abschluss der Testaufgaben wird ein kurzes halbstrukturiertes Interview durchgeführt. Ziel ist es, Rückmeldungen der Teilnehmenden zur möglichen Personalisierung des Körpermodells zu erheben.

5. Abschluss

Abschliessend haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, zusätzliche Kommentare oder Verbesserungsvorschläge zum Körpermodell zu äussern. Danach wird den Testpersonen für ihre Teilnahme gedankt.

6. Erhobene Messgrössen

Zur Evaluation des Präzisionstests sowie der anschliessenden qualitativen Befragung werden primär qualitative Messgrössen erhoben. Aufgrund des explorativen Charakters der Untersuchung liegt der Fokus nicht auf quantitativer Generalisierbarkeit, sondern auf dem Verständnis der Nutzerwahrnehmung hinsichtlich anatomischer Segmentierungsgrade sowie auf der Identifikation von Anforderungen an die Personalisierung des Körpermodells. Ziel ist es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie Nutzer:innen Schmerzregionen intuitiv lokalisieren, welche Detailtiefe dabei bevorzugt wird und welche Erwartungen an eine individualisierte Darstellung bestehen.

6.1 Qualitative Datenerhebung

Zur Erhebung der Daten werden mehrere qualitative Methoden eingesetzt:

- ▶ **Think-Aloud-Protokolle:** Verbalisierung der Gedanken während der Bearbeitung der Testaufgaben zur Erfassung kognitiver Entscheidungsprozesse
- ▶ **Beobachtungsprotokolle:** Systematische Dokumentation von Interaktionen, Unsicherheiten und Auffälligkeiten durch die Testmoderation
- ▶ **Halbstrukturierte Interviews:** Leitfadengestützte Befragung zur Erhebung von Erwartungen, Bedürfnissen und Präferenzen hinsichtlich der Personalisierung des Körpermodells

7. Auswertung

Die Auswertung erfolgt explorativ und qualitativ mit dem Ziel, Muster im Nutzerverhalten sowie Anforderungen an die Segmentierung und Personalisierung des Körpermodells zu identifizieren.

Die im Mockup-Test eingezeichneten Schmerzregionen werden gruppenweise übereinandergelegt und visuell analysiert. Dadurch können wiederkehrende Muster sowie Unterschiede in der räumlichen Darstellung identifiziert werden.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage, wie konsistent bestimmte Körperregionen zwischen verschiedenen Teilnehmenden dargestellt werden und welche Unterschiede sich zwischen lokalisierten und diffusen Schmerztypen zeigen.

Ergänzend werden die Think-Aloud-Protokolle sowie Interviewdaten thematisch ausgewertet. Ziel ist es, wiederkehrende Begriffe, mentale Modelle sowie Anforderungen an die Darstellung zu identifizieren.

Die Auswertung erfolgt bewusst ohne statistische Generalisierung. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen vielmehr als konzeptionelle Grundlage für die Weiterentwicklung des Segmentierungs- und Personalisierungskonzepts.

8. Ethik

Die Teilnahme an der Untersuchung ist freiwillig. Vor Beginn der Datenerhebung werden alle Testpersonen umfassend über die Studie aufgeklärt.

Die Aufklärung umfasst insbesondere folgende Aspekte:

- ▶ Ziel und Zweck der Studie
- ▶ Ablauf der Testdurchführung
- ▶ Dauer der Teilnahme
- ▶ Umgang mit erhobenen Daten (Datenschutz)
- ▶ Recht auf jederzeitigen Abbruch ohne Nachteile

Die Teilnahme erfolgt erst nach schriftlicher Einwilligung im Sinne eines Informed Consent. Damit bestätigen die Teilnehmenden, dass sie die bereitgestellten Informationen verstanden haben und freiwillig an der Studie teilnehmen.

8.1 Datenschutz

Der Umgang mit den erhobenen Daten erfolgt unter Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen. Sämtliche Daten werden anonymisiert erhoben und verarbeitet, sodass keine direkten Rückschlüsse auf einzelne Testpersonen möglich sind.

Personenbezogene Informationen werden bereits zu Beginn der Datenerhebung entfernt oder pseudonymisiert. Die Speicherung der Daten erfolgt ausschliesslich in anonymisierter Form und dient ausschliesslich wissenschaftlichen Zwecken im Rahmen dieser Arbeit.

Der Zugriff auf die Daten ist auf das Projektteam beschränkt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

9. Limitationen

Die vorliegende Untersuchung weist aufgrund ihres explorativen Studiendesigns mehrere Limitationen auf, die bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen.

9.1 Stichprobengrösse und Rekrutierung

Mit einer geplanten Stichprobengrösse von sechs Teilnehmenden verfolgt die Untersuchung einen klar explorativen Ansatz. Für Testungen in einem frühen Entwicklungsstadium ist eine kleine Stichprobe geeignet, um erste qualitative Erkenntnisse zu gewinnen, zentrale Nutzungsmuster zu erkennen und potenzielle Anforderungen an das Körpermodell abzuleiten. Eine statistische Generalisierbarkeit der Ergebnisse ist mit dieser Stichprobengrösse jedoch nicht gegeben. Die Resultate sind daher als orientierende und kontextgebundene Befunde zu interpretieren.

Auch die Rekrutierungsstrategie stellt eine Limitation dar. Da die Teilnehmenden auf freiwilliger Basis gewonnen werden, erfolgt keine kontrollierte oder repräsentative Auswahl. Dadurch kann eine Stichprobe entstehen, die bestimmte Merkmale überproportional abbildet und die Vielfalt der Gesamtpopulation von Personen mit chronischen Schmerzen nur eingeschränkt widerspiegelt. Entsprechend ist die Aussagekraft der Ergebnisse in Bezug auf eine breitere Population begrenzt.

9.2 Methodische Einflüsse

Die Anwendung der Think-Aloud-Methode kann das natürliche Interaktionsverhalten beeinflussen, da Teilnehmende ihre kognitiven Prozesse bewusst verbalisieren und reflektieren.

Zudem ist die Aufgabenstellung im Mockup-Test bewusst offen gestaltet, um die intuitive Wahrnehmung der Teilnehmenden zu erfassen. Diese Offenheit führt jedoch zu einer eingeschränkten Standardisierbarkeit der Ergebnisse, da individuelle Interpretationen variieren können.

9.3 Qualitative Auswertung

Die Auswertung basiert primär auf qualitativen Methoden. Die Interpretation der Ergebnisse kann daher subjektiven Einflüssen unterliegen, insbesondere bei der Analyse von Beobachtungsprotokollen und Interviewdaten. Eine quantitative Validierung erfolgt nicht.

9.4 Prototyp und Übertragbarkeit

Im Test wird ein nicht segmentiertes Körpermodell verwendet, um eine Beeinflussung der Teilnehmenden zu vermeiden. Dies unterscheidet sich jedoch vom späteren Anwendungskontext, in dem eine segmentierte Darstellung vorgesehen ist. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf das finale System ist daher eingeschränkt.

10. Anhang

10.1 Formale Projektbeschreibung für Teilnehmende

Titel der Studie

Strukturierte Schmerzlokalisierung mittels eines 3D-Körpermodells

Hintergrund und institutioneller Kontext

Diese Untersuchung wird im Rahmen einer Bachelorarbeit im Studiengang Medizininformatik an der Berner Fachhochschule durchgeführt. Die Arbeit ist Teil des Forschungsprojekts *Health Capture* des Institute for Medical Informatics (IMI), welches sich mit der Entwicklung digitaler Gesundheitsanwendungen zur strukturierten Erfassung von Symptomen befasst.

Die Berner Fachhochschule fungiert dabei als akademische Institution sowie als verantwortliche Organisation für die wissenschaftliche Durchführung der Studie. Die vorliegende Untersuchung dient ausschliesslich Forschungs- und Ausbildungszwecken und ist nicht Teil einer klinischen Behandlung oder medizinischen Studie.

Ziel der Studie

Ziel dieser Untersuchung ist es, besser zu verstehen, wie Nutzer:innen ihre Schmerzlokalisierung auf einem digitalen Körpermodell wahrnehmen und darstellen. Insbesondere wird untersucht, wie anatomische Regionen intuitiv interpretiert und räumlich eingezeichnet werden.

Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu beitragen, ein benutzerfreundliches, verständliches und strukturiertes System zur Dokumentation von Schmerzen in digitalen Gesundheitsanwendungen zu entwickeln.

Ablauf der Teilnahme

Die Teilnahme an der Studie besteht aus zwei aufeinanderfolgenden Teilen:

- ▶ **Mockup-Test:** Sie werden gebeten, Ihre Schmerzlokalisierung auf einem Körpermodell einzuzeichnen. Dies erfolgt digital auf einem Smartphone. Ziel ist es, Ihre intuitive Wahrnehmung der betroffenen Körperregionen zu erfassen.
- ▶ **Befragung:** Im Anschluss werden Ihnen einige Fragen zu Ihrer Erfahrung, Ihrem Verständnis der Darstellung sowie zu möglichen Anforderungen an die Personalisierung des Körpermodells gestellt.

Während der Durchführung werden Sie gebeten, Ihre Gedanken nach Möglichkeit laut auszusprechen (Think-Aloud-Methode), um Ihre Entscheidungsprozesse besser nachvollziehen zu können.

Die gesamte Teilnahme dauert ungefähr 15 Minuten und findet in einem ruhigen Raum an der Berner Fachhochschule statt.

Freiwilligkeit der Teilnahme

Die Teilnahme an dieser Studie ist vollständig freiwillig. Sie können Ihre Teilnahme jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen, ohne dass Ihnen daraus Nachteile entstehen. Ein Abbruch hat keinen Einfluss auf Ihre Beziehung zur Berner Fachhochschule oder zu anderen Institutionen.

Datenschutz und Umgang mit Daten

Alle im Rahmen der Studie erhobenen Daten werden anonymisiert und ausschliesslich für wissenschaftliche Zwecke im Rahmen dieser Bachelorarbeit verwendet. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben, die eine Identifikation Ihrer Person ermöglichen.

Die Daten werden ausschliesslich durch das Projektteam verarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Berner Fachhochschule stellt sicher, dass die Verarbeitung der Daten im Einklang mit den geltenden Datenschutzbestimmungen erfolgt.

Risiken und Belastung

Durch die Teilnahme an der Studie entstehen keine bekannten Risiken. Die Aufgaben sind bewusst einfach gehalten und erfordern keine besonderen technischen oder medizinischen Vorkenntnisse. Die Durchführung erfolgt in einer ruhigen und angenehmen Umgebung, um eine möglichst stressfreie Teilnahme zu gewährleisten.

Kontakt

Bei Fragen zur Studie oder zur Verarbeitung Ihrer Daten können Sie sich jederzeit an das Projektteam wenden.

Projektteam

Chiara Stampfli

E-Mail: chiara.stampfli@students.bfh.ch

Ovian Ramanathas

E-Mail: ovian.ramanathas@students.bfh.ch

Studierende der Berner Fachhochschule (BFH)

Betreuung

Michaël Laurac

Berner Fachhochschule (BFH)

E-Mail: michael.laurac@bfh.ch

10.2 Informed Consent

Einverständniserklärung zur Studienteilnahme

Ich wurde schriftlich und mündlich über die Studie „Strukturierte Schmerzlokalisierung mittels eines 3D-Körpermodells“ im Rahmen der Bachelorarbeit an der Berner Fachhochschule informiert. Die Studie ist Teil der Forschungsinitiative *Health Capture* des Institute for Medical Informatics.

Dabei habe ich insbesondere Informationen zu Ziel, Ablauf, Dauer sowie zum Umgang mit meinen Daten erhalten.

Angaben zur Person

Name / Vorname: _____
Alter: _____
Geschlecht: _____
Wohnort: _____
Beruf: _____
E-Mail: _____

Einwilligung

Ich bestätige, dass:

- ▶ ich die Informationen zur Studie verstanden habe und ausreichend Gelegenheit hatte, Fragen zu stellen,
- ▶ meine Teilnahme freiwillig erfolgt,
- ▶ ich die Teilnahme jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen kann, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen,
- ▶ meine Daten pseudonymisiert erhoben und ausschliesslich für wissenschaftliche Zwecke im Rahmen dieser Bachelorarbeit verwendet werden,
- ▶ meine personenbezogenen Angaben getrennt von den erhobenen Forschungsdaten gespeichert werden und keine Rückschlüsse auf meine Identität in der Auswertung möglich sind.

Zusätzliche Einwilligungen

- ☐ Ich stimme zu, im Rahmen dieses Forschungsprojektes an einem Interview inkl. User-Testing teilzunehmen.
- ☐ Ich stimme zu, dass meine Aussagen für Forschungszwecke als Audiodatei aufgezeichnet werden.
- ☐ Ich stimme zu, dass einzelne Aussagen im Rahmen dieses Forschungsprojektes in anonymisierter Form zitiert werden dürfen.
- ☐ Ich stimme zu, dass die anonymisierten und ausgewerteten Daten im Rahmen der Bachelorarbeit mit dem Praxispartner *Institute for Medical Informatics (I4MI)* der Berner Fachhochschule geteilt werden. Dabei erhält das I4MI Zugriff auf die verschriftlichte Arbeit, jedoch nicht auf die Rohdaten (z. B. Audioaufnahmen).

Ich erkläre mich hiermit freiwillig bereit, an der oben genannten Studie teilzunehmen.

Ort, Datum

Unterschrift Teilnehmer:in

Bestätigung durch Studienleitung

Hiermit bestätige ich, dass die teilnehmende Person über die Studie aufgeklärt wurde.

Ort, Datum

Unterschrift Studienleitung

10.3 Nicht-Zuständigkeitsabklärung

Abgrenzung der Studie und Haftungsausschluss

Die vorliegende Untersuchung dient ausschliesslich wissenschaftlichen Zwecken im Rahmen einer Bachelorarbeit im Studiengang Medizininformatik der Bernerfachhochschule. Sie stellt keine medizinische Untersuchung, Diagnose oder Behandlung dar.

Im Rahmen der Studie erfolgt keine medizinische Beratung oder Bewertung Ihrer Beschwerden. Die erhobenen Angaben zur Schmerzlokalisation werden nicht klinisch interpretiert und haben keinen Einfluss auf Ihre laufende oder zukünftige medizinische Behandlung.

Das Studienteam übernimmt keine Verantwortung für medizinische Fragestellungen. Bei gesundheitlichen Anliegen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte an Ihre behandelnde Ärztin bzw. Ihren behandelnden Arzt.

Bestätigung der teilnehmenden Person

Ich bestätige, dass ich darüber informiert wurde, dass:

- ▶ es sich nicht um eine medizinische Untersuchung oder Behandlung handelt,
- ▶ keine Diagnose oder therapeutische Empfehlung erfolgt,
- ▶ meine Angaben ausschliesslich zu Forschungszwecken verwendet werden,
- ▶ ich mich bei gesundheitlichen Fragen an medizinisches Fachpersonal wenden soll.

Ich habe diese Informationen verstanden und erkläre mich mit den genannten Bedingungen einverstanden.

Ort, Datum

Unterschrift Teilnehmer:in

10.4 Checkliste Testphase 1

Tabelle 2: Checkliste zur Durchführung der Testphase 1

Aufgabe	Erledigt
Vorbereitung	
Smartphone mit Mockup-Prototyp bereitstellen	☐
Interviewleitfaden vorbereiten	☐
Beobachtungsprotokoll vorbereiten	☐
Timer oder Uhr zur Zeitkontrolle bereitstellen	☐
Testumgebung vorbereiten (ruhiger Raum, Sitzplatz)	☐
Einverständniserklärung & Nicht-Zuständigkeitsabklärung bereitlegen	☐
Begrüßung und Einführung	
Testperson begrüßen	☐
Ziel der Studie erklären	☐
Ablauf des Tests erläutern	☐
Hinweis geben, dass das System und nicht die Person getestet wird	☐
Think-Aloud-Methode erklären	☐
Einverständniserklärung & Nicht-Zuständigkeitsabklärung unterschreiben lassen	☐
Fragen der Testperson klären	☐
Durchführung Mockup-Test	
Digitale Schmerzlokalisierung (Smartphone) durchführen	☐
Think-Aloud-Äusserungen beobachten und dokumentieren	☐
Qualitative Befragung	
Bedarf nach Personalisierung (z. B. Geschlecht, Statur) erfragen	☐
Allgemeine Verbesserungsvorschläge erheben	☐
Testabschluss	
Offene Kommentare der Testperson erfragen	☐
Testperson für Teilnahme danken	☐
Beobachtungsnotizen vervollständigen	☐

10.5 Ablaufplan Mockup-Test

Tabelle 3: Grobablauf des Präzisions-Tests

Phase	Beschreibung	Dauer
Begrüßung	Begrüßung der Testperson sowie kurze Einführung in den Testkontext.	2 min
Aufklärung	Erklärung des Testziels, des Ablaufs sowie der Think-Aloud-Methode. Einholung der Einverständniserklärung und Klärung offener Fragen.	2 min
Mockup-Test	Durchführung der Schmerzlokalisierung auf dem Smartphone mittels freiem Einzeichnen. Think-Aloud-Protokoll wird angewendet und Beobachtungen werden dokumentiert.	4 min
Qualitative Befragung	Halbstrukturierte Befragung zu Verständlichkeit, Wahrnehmung der Körperdarstellung sowie Personalisierungsbedürfnissen.	5 min
Abschluss	Möglichkeit für offene Kommentare sowie Verabschiedung der Testperson.	2 min

10.6 Interviewfragen

Mockup-Test

1. Wie sind Sie beim Einzeichnen Ihrer Schmerzbereiche vorgegangen?
(Mögliche Nachfrage: Was hat Ihnen geholfen, die richtige Stelle zu finden?)
2. Gab es Stellen, bei denen Sie unsicher waren, wo genau Sie den Schmerz einzeichnen sollen?
(Falls ja: Warum?)
3. Wie präzise konnten Sie Ihre Schmerzen Ihrer Meinung nach auf dem Körpermodell darstellen?
(Mögliche Nachfrage: Was hat die Darstellung erleichtert oder erschwert?)
4. Hat die Darstellung des Körpermodells Ihrem eigenen Körperempfinden entsprochen?
(Falls nein: Was hat gefehlt oder war unpassend?)
5. Wieviele Körperregionen bräuchte der Rücken um eine genaue Schmerzlokalisierung durchzuführen?
(Anzahl Felder?)
6. Wie viele Segmentierungsmöglichkeiten wäre ausreichend?
7. Bitte Zeichne auf dem Körpermodel ihre gewünschten Segmentierungsfelder ein.

Personalisierung

1. Welche Rolle spielt für Sie die Darstellung des Körpers (z. B. Geschlecht) bei der Einzeichnung Ihrer Schmerzen?
2. Wäre es für Sie hilfreich, wenn das Körpermodell an bestimmte Merkmale angepasst werden könnte (z. B. Geschlecht, Körperstatur oder Alter)?
(Falls ja: Welche Anpassungen wären für Sie besonders wichtig?)
3. In welchen Situationen könnte eine personalisierte Darstellung des Körpermodells Ihrer Meinung nach besonders hilfreich sein?
4. Welche konkreten Personalisierungsoptionen würden Sie sich für ein solches Körpermodell wünschen?
(z. B. verschiedene Körperformen, Altersstufen, neutrale Darstellungen oder individualisierte Avatare)
5. Gibt es etwas, das Ihnen beim aktuellen Körpermodell gefehlt hat oder das Sie verbessern würden?

Rückfragen

1. Würden Sie solche eine Anwendung im Alltag gebrauchen? Brauchen Sie schon so etwas? Führst du schon Schmerztagebuch?

Tabelle 4: Skalentabelle

Aussage	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wie wichtig ist Ihnen die Personalisierung?										
Wie wichtig finden Sie eine Auswahl von Körperdarstellungen? (Avatare)										

10.7 Decision Tree

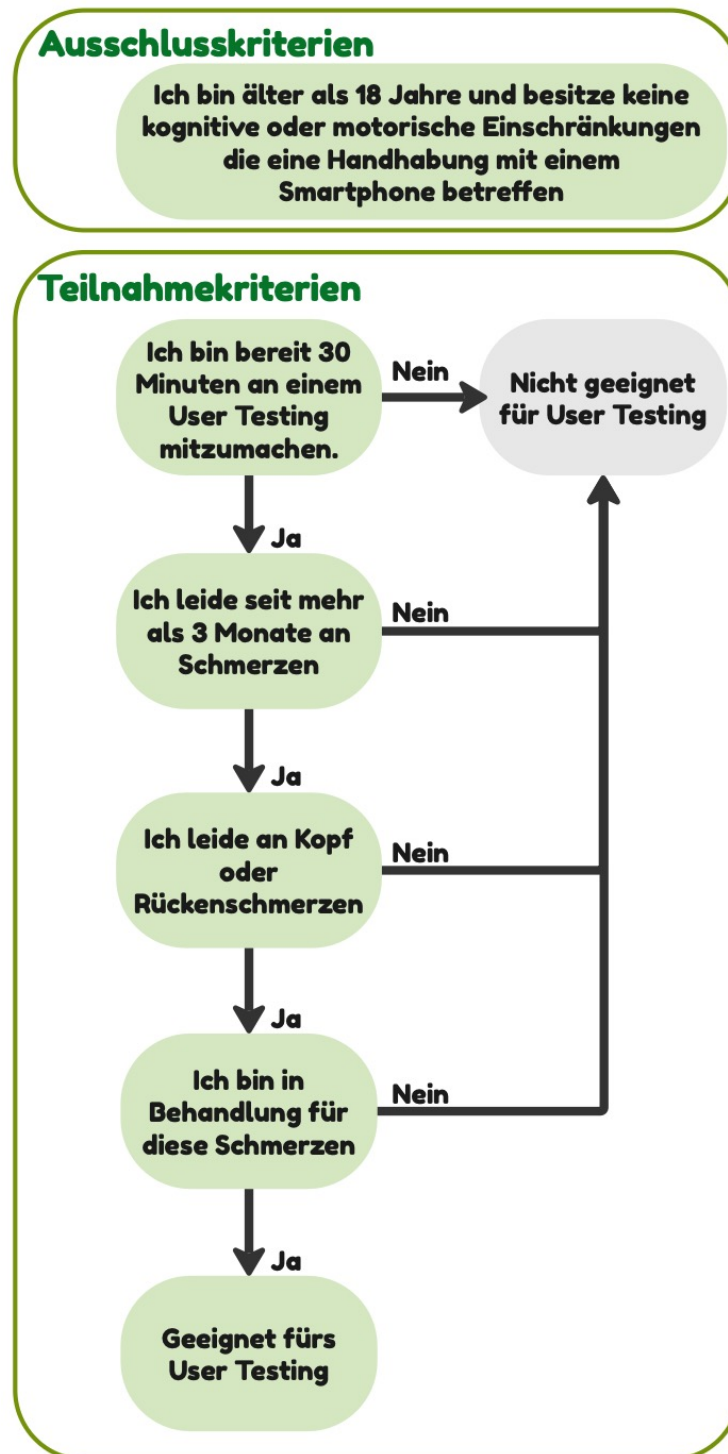


Abbildung 1: Ein- und Ausschlusskriterien für die Teilnahme am User Testing

10.8 Körpermodell

Test Link: <https://claude.ai/public/artifacts/ee7604aa-3abe-4a52-9d4c-99899ccd6209>



Abbildung 2: Mockup der Schmerzlokalisierung: Interaktive Vorderansicht eines 3D-Körpermodells zur patientenzentrierten Dokumentation von Schmerzarealen



Abbildung 3: Mockup der Schmerzlokalisierung: Interaktive Rückansicht eines 3D-Körpermodells zur patientenzentrierten Dokumentation von Schmerzarealen